

Interactieve JavaScript Log — Rick en Morty Explorer Architectuur

IK

Welke globale variabelen moet ik in script.js zetten voor de status?

CLAUDE

Open direct je hoofdtemplate `script.js`. Om de complete data-stroom binnen je single-page application centraal te sturen, plakken we een allesomvattend state-object helemaal bovenaan vanaf **lijn 1**. Dit object houdt de actuele pagina's, de actieve zoekparameters, filters en de ingeladen resultaten synchroon bij zodat de UI overal direct kan reageren op mutaties:

```
var BASE_URL = "https://rickandmortyapi.com/api";
var state = { charPagina: 1, charTotaalPaginas: 1, charFilters: { naam: "", status: "" }, charResultaten:
[] };
```

IK

Hoe voeg ik extra filters toe voor geslacht en soort?

CLAUDE

Om te voldoen aan de verfijnde filtereisen van de applicatie, moeten we het diep genestelde `charFilters` object binnen onze globale status uitbreiden. Dit zorgt ervoor dat bij latere API-aanroepen de geselecteerde criteria voor demografische kenmerken netjes bewaard blijven en niet verloren gaan bij paginawissels:

```
state.charFilters.geslacht = "";
state.charFilters.soort = "";
```

IK

Hoe voeg ik de actieve sectie toe aan de state?

CLAUDE

De applicatie heeft een navigatieparameter nodig om te onthouden welk scherm momenteel getoond moet worden aan de gebruiker. Door deze eigenschap direct op te nemen in de globale state, kunnen we de weergave standaard initialiseren op de personagessectie ("characters") en foutieve switches voorkomen:

```
state.actieveSectie = "characters";
```

Interactieve JavaScript Log — Rick en Morty Explorer Architectuur

IK

Hoe maak ik de darkmode wisselknop werkend via localStorage?

CLAUDE

Om een persistente darkmode te garanderen, schrijven we een logica die bij het opstarten controleert of er een eerdere voorkeur is opgeslagen. Vervolgens koppelen we een klik-luisteraar aan de toggle-knop die de CSS-klasse op de body omschakelt en de nieuwe modus direct vastlegt in het permanente geheugen:

```
var darkBtn = document.getElementById("darkmode-btn");
var opgeslagenThema = localStorage.getItem("rm_thema");
if (opgeslagenThema === "dark") document.body.classList.add("dark-mode");
if (darkBtn) {
  darkBtn.addEventListener("click", function() {
    document.body.classList.toggle("dark-mode");
    localStorage.setItem("rm_thema", document.body.classList.contains("dark-mode") ? "dark" : "light");
  });
}
```

IK

Hoe verander ik de tekst van de darkmode knop bij het klikken?

CLAUDE

Voor een duidelijke interface passen we de tekstinhoud (`textContent`) van de knop dynamisch aan binnen de bestaande toggle-handler. Hierdoor ziet de bezoeker direct welke actie er volgt (bijvoorbeeld de tekst "Licht modus" tonen als de donkere achtergrond momenteel actief is):

```
darkBtn.textContent = document.body.classList.contains("dark-mode") ? "Licht modus" : "Donker modus";
```

IK

Hoe check ik automatisch de darkmode systeemvoorkeur?

CLAUDE

Wanneer een gebruiker de app voor de allereerste keer bezoekt en er nog geen handmatige instelling is opgeslagen, kunnen we via een mediaquery in JavaScript controleren of het besturingssysteem van de gebruiker (zoals Windows of macOS) standaard al op een donker thema is ingesteld:

```
var systeemDark = window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches;
if (!opgeslagenThema && systeemDark) document.body.classList.add("dark-mode");
```

Interactieve JavaScript Log — Rick en Morty Explorer Architectuur

IK

Hoe schrijf ik navigatiebalk klik-listeners om divs te wisselen?

CLAUDE

Om een soepele Single Page Application ervaring te bieden zonder paginaloads, selecteren we alle menuknoppen en hangen we er een event listener aan. Deze leest het doel-attribuut uit, past de centrale state aan en verbergt of toont de bijbehorende container-divs via de CSS-klasse ``.hidden``:

```
var navKnoppen = document.querySelectorAll(".nav-btn, .mobile-nav-btn");
navKnoppen.forEach(function(btn) {
  btn.addEventListener("click", function() {
    var sectie = btn.getAttribute("data-section");
    state.actieveSectie = sectie;
    document.querySelectorAll(".app-section").forEach(function(sec) {
      sec.id === sectie ? sec.classList.remove("hidden") : sec.classList.add("hidden");
    });
  });
});
```

IK

Hoe geef ik de actieve menuknop een css 'active' klasse?

CLAUDE

Breid de klik-handler uit zodat er direct een visuele indicatie ontstaat. We lopen eerst door alle navigatie-elementen om de oude ``.active`` klasse grondig op te schonen, waarna we de actieve styling specifiek en uitsluitend toewijzen aan het zojuist aangeklikte element:

```
navKnoppen.forEach(function(k) { k.classList.remove("active"); });
btn.classList.add("active");
```

IK

Hoe sluit ik het mobiele menu automatisch na een klik?

CLAUDE

Op mobiele schermen klappt er een hamburger-overlay uit. Om te voorkomen dat dit menu het hele scherm blijft blokkeren na een succesvolle navigatie-actie, dwingen we via JavaScript af dat de klasse ``.hidden`` onmiddellijk weer aan de mobiele container wordt toegevoegd:

```
var mobielMenu = document.getElementById("mobile-menu");
if (mobielMenu) mobielMenu.classList.add("hidden");
```

Interactieve JavaScript Log — Rick en Morty Explorer Architectuur

IK

Hoe vertaal ik de Engelse status- en geslachtswaarden naar NL?

CLAUDE

Aangezien de Rick and Morty API alle data in het Engels aanlevert, bouwen we twee pure transformatiefuncties. Deze functies vangen de originele strings op en zetten ze om naar nette, Nederlandstalige termen zoals 'Levend' en 'Man', wat zorgt voor een consistente taalervaring in de interface:

```
function vertaalStatus(status) {
  if (status === "Alive") return "Levend";
  if (status === "Dead") return "Dood";
  return "Onbekend";
}
function vertaalGeslacht(geslacht) {
  if (geslacht === "Male") return "Man";
  if (geslacht === "Female") return "Vrouw";
  return "Onbekend";
}
```

IK

Hoe neem ik ook 'Human' en 'Alien' op in de vertaling?

CLAUDE

Om ook de uiterlijke kenmerken van de wezens correct te lokaliseren, voegen we een derde specifieke helperfunctie toe. Deze controleert specifiek op de strings 'Human' en 'Alien' om ze te muteren naar 'Mens' en 'Buitenaards', terwijl onbekende rassen hun originele string behouden:

```
function vertaalSoort(soort) {
  if (soort === "Human") return "Mens";
  if (soort === "Alien") return "Buitenaards";
  return soort;
}
```

IK

Hoe voeg ik een fallback toe voor ontbrekende status-data?

CLAUDE

Om te voorkomen dat de applicatie vastloopt of 'undefined' print bij incomplete API-records, plaatsen we een vroege guard clause bovenaan de statusvertaler. Als de waarde leeg of ongedefinieerd binnenkomt, wordt er direct een nette standaardtekst geretourneerd:

```
if (!status) return "Niet gespecificeerd";
```

Interactieve JavaScript Log — Rick en Morty Explorer Architectuur

IK

Hoe render ik een afleveringstabel met Nederlandse datums?

CLAUDE

We schrijven een renderfunctie die de tabel-body leegmaakt en via een for-loop dynamisch nieuwe rijen opbouwt. De Amerikaanse datastrings worden omgezet naar volwaardige JavaScript `Date` objecten, zodat we ze via `toLocaleDateString("nl-NL")` direct kunnen omzetten naar het juiste Nederlandse formaat:

```
function renderAfleveringenTabel(afleveringen) {
  var tabelBody = document.getElementById("episodes-table-body");
  if (!tabelBody) return; tabelBody.innerHTML = "";
  for (var i = 0; i < afleveringen.length; i++) {
    var ep = afleveringen[i];
    var datum = new Date(ep.air_date);
    var geformateerdeDatum = isNaN(datum) ? ep.air_date : datum.toLocaleDateString("nl-NL");
    tabelBody.innerHTML += "<tr><td>" + ep.episode + "</td><td>" + ep.name + "</td><td>" +
    geformateerdeDatum + "</td></tr>";
  }
}
```

IK

Hoe toon ik een melding in de tabel als de array leeg is?

CLAUDE

Wanneer een filteropdracht nul resultaten oplevert, mag de tabel niet zomaar leeg blijven. We bouwen een conditionele controle in direct na het leegmaken van de body. Als de lengte nul is, voegen we direct een rij in over de volledige breedte met een duidelijke notificatie:

```
if (afleveringen.length === 0) {
  tabelBody.innerHTML = "<tr><td colspan='3'>Geen afleveringen gevonden.</td></tr>";
  return;
}
```

IK

Hoe geef ik rijen om en om een andere kleur via JS?

CLAUDE

Om de leesbaarheid van de tabeldata aanzienlijk te vergroten, passen we handmatige zebra-stripping toe binnen de JavaScript-loop. Door de modulo-operator (`%`) los te laten op de huidige index `i`, kunnen we afwisselend de klasse `even-row` of `odd-row` toewijzen:

```
var rijKlasse = (i % 2 === 0) ? "even-row" : "odd-row";
tabelBody.innerHTML += "<tr class='" + rijKlasse + "'>...</tr>";
```

Interactieve JavaScript Log — Rick en Morty Explorer Architectuur

IK

Hoe maak ik een header-schaduw en scrollknop via IntersectionObserver?

CLAUDE

We maken gebruik van de moderne `IntersectionObserver` API door te kijken naar een marker-element bovenaan de pagina. Zodra deze marker de viewport verlaat bij het scrollen, activeren we een callback die de schaduw-klasse toevoegt aan de header en de 'back to top' knop direct zichtbaar maakt:

```
var header = document.querySelector("header");
var scrollUpBtn = document.getElementById("scroll-up-btn");
var topMarker = document.getElementById("top-marker");
if (topMarker) {
  var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
      header.classList.toggle("header-shadow", !entry.isIntersecting);
      scrollUpBtn.classList.toggle("hidden", entry.isIntersecting);
    });
  }, { threshold: 0.1 });
  observer.observe(topMarker);
}
```

IK

Hoe laat ik de scrollUpBtn vloeiend naar boven scrollen?

CLAUDE

We registreren een click listener op de omhoog-knop. Zodra de gebruiker hierop klikt, roepen we de native `window.scrollTo` methode aan en geven we het configuratie-object `{ behavior: "smooth" }` mee, wat zorgt voor een rustige en vloeiende transitie terug naar de top:

```
if (scrollUpBtn) {
  scrollUpBtn.addEventListener("click", function() {
    window.scrollTo({ top: 0, behavior: "smooth" });
  });
}
```

IK

Hoe zorg ik dat de observer direct reageert bij de eerste pixel?

CLAUDE

De reactiesnelheid van de observer kan nauwkeurig worden afgesteld via de opties. Door de waarde van het `threshold` attribuut binnen de constructor handmatig terug te schroeven naar exact `0.0`, reageert de scroll-logica onmiddellijk bij de allereerste pixel verandering:

```
}, { threshold: 0.0 });
```

Interactieve JavaScript Log — Rick en Morty Explorer Architectuur

IK

Hoe fetch ik asynchroon pagina 1 en 2 van personages tezamen?

CLAUDE

We schrijven een `async function` die opeenvolgend netwerkverzoeken doet naar de endpoints voor pagina 1 en 2. Tijdens het wachten op de responses tonen we een laad-spinner, waarna we de resultaat-arrays met `.concat()` samenvoegen en opslaan in de centrale state:

```
async function laadMeerderePaginas() {
  var spinner = document.getElementById("spinner");
  if (spinner) spinner.classList.remove("hidden");
  try {
    var res1 = await fetch(BASE_URL + "/character?page=1");
    var data1 = await res1.json();
    var res2 = await fetch(BASE_URL + "/character?page=2");
    var data2 = await res2.json();
    state.charResultaten = data1.results.concat(data2.results);
  } catch (err) { console.log(err); }
  finally { if (spinner) spinner.classList.add("hidden"); }
}
```

IK

Hoe toon ik een foutmelding op het scherm binnen de catch?

CLAUDE

Om te voorkomen dat fouten onopgemerkt blijven bij netwerkproblemen, breiden we het `catch`-blok uit. In plaats van alleen een console-log, zoeken we via het DOM een specifiek fouten-element op en schrijven daar direct een duidelijke tekst in voor de eindgebruiker:

```
var errorDiv = document.getElementById("error-msg");
if (errorDiv) errorDiv.textContent = "Kan de data niet ophalen. Probeer het later opnieuw.";
```

IK

Hoe maak ik de fetch-link dynamisch met state.charPagina?

CLAUDE

Om de hardcoded URL-structuur te doorbreken en de code herbruikbaar te maken voor paginering, breken we de string op. We gebruiken string-concatenatie (of template literals) om de actuele paginastatus direct vanuit `state.charPagina` in te vullen:

```
var res1 = await fetch(BASE_URL + "/character?page=" + state.charPagina);
```

Interactieve JavaScript Log — Rick en Morty Explorer Architectuur

IK

Hoe sorteer ik personages alfabetisch op naam in de array?

CLAUDE

We roepen de native `.sort()` methode aan op onze data-array binnen de state. In de vergelijkingsfunctie controleren we of de methode-string gelijk is aan "name-asc" en retourneren we de juiste indicators (-1 of 1), waarna we direct de weergave opnieuw renderen:

```
function sorteerPersonages(methode) {
  state.charResultaten.sort(function(a, b) {
    if (methode === "name-asc") return a.name < b.name ? -1 : (a.name > b.name ? 1 : 0);
    return 0;
  });
  if (typeof renderPersonages === "function") renderPersonages();
}
```

IK

Hoe voeg ik een omgekeerde sortering (Z tot A) toe?

CLAUDE

Breid de callback-logica binnen de sorteerfunctie uit met een extra voorwaarde. We controleren op de waarde "name-desc" en spiegelen de uitkomsten van de string-vergelijking, zodat de namen in omgekeerd alfabetische volgorde worden geplaatst:

```
if (methode === "name-desc") return a.name > b.name ? -1 : (a.name < b.name ? 1 : 0);
```

IK

Hoe koppel ik de sortering aan een HTML select dropdown?

element in de DOM en registreren een

change listener. Zodra de gebruiker een andere optie aanklikt, vangen we de geselecteerde waarde op via `e.target.value` en sturen deze direct door naar de sorteerfunctie:var sortSelect = document.getElementById("sort-select"); if (sortSelect) { sortSelect.addEventListener("change", function(e) { sorteerPersonages(e.target.value); }); }

5/21/26, 03:30 PM | Projectverslag JavaScript Reconstructie & Commits Log Interactieve JavaScript Log — Rick en Morty Explorer Architectuur ik Hoe bouw ik een 400ms debounce vertraging op de zoekbalk input? claude Om prestatieproblemen bij overmatig renderen te voorkomen, implementeren we een debounce-mechanisme. Bij elke toetsaanslag annuleren we de vorige timer met `clearTimeout` en starten we direct een nieuwe `setTimeout` van 400ms alvorens we de filterstate bijwerken:var zoekTimer = null; var zoekbalk = document.getElementById("zoekbalk"); if (zoekbalk) { zoekbalk.addEventListener("input", function(e) { if (zoekTimer !== null) clearTimeout(zoekTimer); zoekTimer = setTimeout(function() { state.charFilters.naam = e.target.value.trim(); if (typeof renderPersonages === "function") renderPersonages(); }, 400); }); }

ik Hoe reset ik de timer direct als de zoekbalk leeg is? claude Als een gebruiker de volledige zoekbalk wist, willen we geen kunstmatige vertraging. We plaatsen een vroege controle in de listener: als de waarde leeg is, wissen we direct de actieve timer, maken het filter leeg en verversen de resultaten onmiddellijk:if (e.target.value === "") { clearTimeout(zoekTimer); state.charFilters.naam = ""; renderPersonages(); return; }

ik Hoe zet ik de pagina terug naar 1 bij een nieuwe zoekactie? claude Om te voorkomen dat een gebruiker vastloopt op een lege pagina (bijvoorbeeld op pagina 5, terwijl de nieuwe zoekopdracht maar 1 pagina aan resultaten heeft), dwingen we binnen de timeout-handler af dat de paginastatus direct wordt gereset:state.charPagina = 1;

We selecteren het bijbehorende